

CPF 개발자 매뉴얼

- [CPF 개발자 매뉴얼](#)
 - [1. 개발자가 만들 최종 결과](#)
 - [2. 시작 전 확인](#)
 - [2.1 개발 기준선](#)
 - [2.2 결정할 값](#)
 - [3. Generator Golden Journey](#)
 - [4. 업무 Source 구조](#)
 - [5. Query 개발](#)
 - [5.1 요구 계약](#)
 - [5.2 단계](#)
 - [5.3 실패·경계](#)
 - [6. Versioned Command 개발](#)
 - [6.1 동시성](#)
 - [6.2 Idempotency](#)
 - [7. Transaction 과 일관성](#)
 - [8. Outbox·Inbox·Kafka](#)
 - [8.1 Producer](#)
 - [8.2 Consumer](#)
 - [8.3 오류 재현](#)
 - [9. 외부기관 HTTP/TCP/전문 연계](#)
 - [9.1 호출 전 기록](#)
 - [9.2 Timeout 분류](#)
 - [9.3 대사](#)
 - [10. File·Attachment](#)
 - [11. Security·Audit](#)
 - [12. OpenAPI·Generated Client](#)
 - [13. DB Migration·Upgrade·Rollback](#)
 - [13.1 신규 변경](#)
 - [13.2 Mixed Version](#)
 - [14. Test Pyramid](#)
 - [15. PAY Golden Journey — 실제 EDU 로 전환하는 통합 예](#)
 - [목표](#)
 - [절차](#)
 - [정상 결과](#)
 - [고객 업무로 바꿀 부분](#)
 - [CPF 가 유지할 부분](#)

- [16. 운영 인계표](#)
- [17. 개발 완료 체크리스트](#)
- [18. 실제 Build 와 생성 검증 절차](#)
- [19. JavaDoc 와 Public Contract 문서화](#)
- [20. Saga · Compensation](#)
- [21. Data Quality · Lineage · Retention](#)
- [22. ADM 확인 절차](#)
- [23. 교육 예제 전체 파일 세트](#)
- [24. 현재 Generator CLI — 정확한 Parameter 와 실행 순서](#)
- [25. 개발자가 사용하는 cpf-tools](#)
- [26. Starter 선택 — 개발자 관점](#)
- [27. Reference EDU 공통 실행 계약](#)
 - [27.1 예제를 고객 업무로 전환하는 규칙](#)
- [28. EDU-DEV 45 개 전수 지도](#)
 - [28.1 대표 Deep Dive — EDU-DEV-01](#)
 - [28.2 대표 Deep Dive — EDU-DEV-05](#)
 - [28.3 대표 Deep Dive — EDU-DEV-14](#)
- [28A. EDU-DEV 전수 실행 카드 — 45 개](#)
 - [EDU-DEV-01 — Generator 기반 신규 업무 영역 생성](#)
 - [EDU-DEV-02 — 권한·범위가 적용된 목록·상세 조회](#)
 - [EDU-DEV-03 — 등록·수정·상태 변경과 감사](#)
 - [EDU-DEV-04 — 동시 수정과 예상 Version 충돌](#)
 - [EDU-DEV-05 — 지급 등록 역등성·응답 유실·결과 대사](#)
 - [EDU-DEV-06 — 같은 애플리케이션·분리 서비스 호출 동등성](#)
 - [EDU-DEV-07 — Kafka Outbox·Inbox·중복 소비·재처리](#)
 - [EDU-DEV-08 — 파일 업로드·검사·첨부·다운로드](#)
 - [EDU-DEV-09 — 외부 REST 신용조회와 결과 미확정](#)
 - [EDU-DEV-10 — 고정길이 전문 기관 이체](#)
 - [EDU-DEV-11 — 권한·데이터 범위·개인정보 가림·감사](#)
 - [EDU-DEV-12 — Cache·기능 전환·Secret 교체](#)
 - [EDU-DEV-13 — 알림·비동기 내보내기·다운로드 감사](#)
 - [EDU-DEV-14 — Oracle·PostgreSQL·MariaDB 동일 의미 Migration](#)
 - [EDU-DEV-15 — 지급 업무 장애 주입·복구·운영 인계](#)
 - [EDU-DEV-16 — 대용량 목록 검색·정렬·Cursor Paging](#)
 - [EDU-DEV-17 — 대량 등록 사전검증·부분 오류 보고·재업로드](#)
 - [EDU-DEV-18 — 논리 삭제·복원·보존기간 만료](#)
 - [EDU-DEV-19 — 기준일·유효기간이 있는 기준정보](#)
 - [EDU-DEV-20 — 다단계 고객 업무 상태기계와 취소·재개](#)
 - [EDU-DEV-21 — Transactional Outbox 게시 지연·재시작](#)

- [EDU-DEV-22 — 서비스 간 Saga 보상·수동 확정](#)
- [EDU-DEV-23 — 공통 입력검증·오류 계약·OpenAPI 일치](#)
- [EDU-DEV-24 — 장시간 비동기 Operation 조회·취소](#)
- [EDU-DEV-25 — Webhook Callback 서명·재전송·Replay 방지](#)
- [EDU-DEV-26 — SFTP 수신·송신·완료 파일 원자 처리](#)
- [EDU-DEV-27 — SOAP·XML 외부기관 연계와 Fault 처리](#)
- [EDU-DEV-28 — 대용량 Multipart 업로드·중단 재개](#)
- [EDU-DEV-29 — 악성코드 검사·격리·승인 해제](#)
- [EDU-DEV-30 — Object Storage 보존·버전·법적 보류](#)
- [EDU-DEV-31 — 다중 채널 알림 선호·재시도·대체 채널](#)
- [EDU-DEV-32 — 개인정보 암호화·Tokenization·Key Rotation](#)
- [EDU-DEV-33 — 인증 Token 만료·갱신·폐기·세션 강제 종료](#)
- [EDU-DEV-34 — API 사용량 제한·고객별 Quota·초과 처리](#)
- [EDU-DEV-35 — 기능 전환 Canary·Kill Switch·사용자 Segment](#)
- [EDU-DEV-36 — Cache Stampede·Negative Cache·원본 정합성](#)
- [EDU-DEV-37 — 온라인 분산 Lease·Fencing·소유권 상실](#)
- [EDU-DEV-38 — 다중 Tenant 격리·설정·데이터 범위](#)
- [EDU-DEV-39 — 업무일자·시간대·휴일 Calendar](#)
- [EDU-DEV-40 — 금액·통화·반올림·환율 Version](#)
- [EDU-DEV-41 — 감사 증적 Export·무결성 Hash·검증](#)
- [EDU-DEV-42 — 로그·Metric·Trace 상관관계와 Sampling](#)
- [EDU-DEV-43 — API Version 전환·하위 호환·폐기](#)
- [EDU-DEV-44 — Event Schema 진화·호환성·Dead Letter](#)
- [EDU-DEV-45 — 조회 모델·검색색인 Eventual Consistency](#)
- [29. 개발 인계 최종 Gate](#)
- [30. Transaction Lineage 개발 표준 - 07_02 기준](#)
- [31. Secret Provider SPI](#)
- [32. OpenAPI Client 정합성 Gate](#)

CPF 개발자 매뉴얼

기준 Repository: https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF 기준 Branch: master 문서 콘텐츠 기준 Commit:

3ed676061246c9db3e44f29e254c0393ecca3929 (07_02) 기준일: 2026-08-07 Asia/Seoul 기준 Commit: **현재** master **구현 기준 문서.**

Product Surface·Starter·Tool·EDU 식별자는 아래 기준 Commit 의 Source 정보와 대조한다.

항목	내용
주 독자	온라인·비동기·파일·외부 연계 업무 개발자, Java/Spring 을 처음 CPF 에 적용하는 개발자
이 문서로 완료할 일	신규 업무 Domain 을 생성하고 Query·Command·DB·Transaction·Message·File·외부연계·Security·Test·ADM·배포 인계까지 완성한다.

항목	내용
완료 판정	독자가 다른 문서나 Source 역분석 없이 정상 흐름, 오류, 부분 실패, 복구, 감사, 운영 인계를 끝낼 수 있어야 한다.
상태 표현	완료 / 부분 구현 / 미구현 / 미검증 / 실패 / 재확인 필요만 사용한다.
정합성 원칙	실제 Class·API·SQL·Config·화면·Permission·Script·Test 를 우선하고 문서와 양방향으로 추적한다.

1. 개발자가 만들 최종 결과

이 매뉴얼은 Framework 내부 Class 를 외우는 Reference 가 아니라, 하나의 고객 업무를 끝까지 만드는 작업서다. 교육 예제에서는 PAY 라는 결제수단 업무를 사용한다. **아래 Class 이름은 교육용 계약명이며 기준 Commit 의 실제 Golden EDU Source 와 1:1 로 연결한다.**

완료 결과:

- 조건 검색·목록·상세 Query.
- 등록·정지·재개 등 상태 변경 Command.
- 업무 Current Row·History·Audit·Idempotency·Attempt·Outbox.
- Kafka 후속 Event 와 Consumer Inbox/DLQ.
- 외부기관 HTTP/TCP 등 연계와 UNKNOWN_RESULT 대사.
- Attachment/File 처리.
- Permission·Data Scope·Masking·Reason·Approval.
- OpenAPI·Generated Client·ADM 연동 계약.
- Unit·Contract·Integration·Fault Test.
- DB Migration·Upgrade·Rollback 인계.

2. 시작 전 확인

2.1 개발 기준선

Repository Root 에서 다음을 확인한다.

```
$repo='D:\WORK_CPF\202412_01_CPF'
git -C $repo remote -v
git -C $repo branch --show-current
git -C $repo fetch origin master
git -C $repo rev-parse HEAD
git -C $repo rev-parse origin/master
git -C $repo status --short
git -C $repo diff --name-status
git -C $repo ls-files --others --exclude-standard
java -version
& (Join-Path $repo 'gradlew.bat') --version
```

기존 Working Tree 변경은 삭제·초기화하지 않는다. 새 Domain 과 경로가 겹치면 먼저 충돌을 해결한다.

2.2 결정할 값

결정	예	왜 필요한가
Domain	payment	Owner 경계
System Code	PAY	Table/Operation/Audit 식별
Base Package	고객 표준 Package	Source 경로
Profile	secure-api	공개 실행 형태
DB Vendor	postgresql	Migration Pack
Messaging	kafka + reliability	Outbox/Inbox/DLQ
Integration	http + resilience	기관 연계
File	attachment	증빙 파일
Security	resource-server/service-identity	사용자/서비스 인증
Operations	observability/runtime-control	운영 추적

3. Generator Golden Journey

Generator Parameter 는 기준 Commit 의 cpf-tools/generator/create-domain.ps1 선언을 정본으로 한다. 작업 순서는 다음과 같다.

1. -DryRun 또는 동등 기능으로 **생성하지 않고** 계획을 본다.
2. Module/Package/System Code/Profile/Capability/Provider/DB Vendor 를 확인한다.
3. 기존 파일 충돌과 예약 경로를 확인한다.
4. 생성될 Migration · OpenAPI · Test · Manifest 를 확인한다.
5. 승인된 입력으로 Apply 한다.
6. 생성 후 Manifest 와 resolved starter lock 을 Diff 한다.
7. Generated 영역과 고객 편집 영역을 구분한다.

정상 결과:

- 생성 대상 경로가 의도한 Domain 아래에만 존재한다.
- 선택하지 않은 Provider/Starter 가 들어오지 않는다.
- DB Vendor Pack 과 Profile 이 일치한다.
- 충돌 파일은 덮어쓰지 않는다.
- Manifest 에 Source 기준과 선택 결과가 남는다.

실패 예:

실패	원인	행동
기존 Module 이름 충돌	이미 존재	이름/경로 재결정
지원하지 않는 Vendor	Contract 불일치	지원 Vendor 선택
Profile/Capability 모순	Browser 인데 Session 미선택 등	선택표 재검토
예약 Package	Framework 영역 침범	고객 Package 로 변경
Apply 중 부분 생성	I/O/권한	생성 Manifest 와 실제 파일 비교 후 정확 경로만 정리

4. 업무 Source 구조

```

<domain>/
├─ src/main/java/<base>/
│   ├─ api/           # HTTP/메시지 진입·DTO
│   ├─ application/   # Use Case·Transaction·Permission·Idempotency
│   ├─ domain/        # 상태·불변식·정책
│   ├─ persistence/   # Repository·Query·Ledger
│   ├─ messaging/     # Outbox/Inbox/Event Adapter
│   └─ integration/   # HTTP/TCP/SFTP 등 Adapter
├─ src/main/resources/
│   ├─ db/<vendor>/    # Migration
│   └─ <sql-root>/    # SQL/Mapper
└─ src/test/          # Unit·Contract·Integration·Fault

```

계층	책임	금지
API	HTTP/JSON/Validation/Authentication Context	DB Query·상태 전이
Application	Use Case·Transaction·Permission·Idempotency	Provider SDK 타입 노출
Domain	상태·금액·정책 불변식	HTTP/DB/Kafka 세부 구현
Persistence	Query·Version·Ledger·Migration	화면 권한 판정
Adapter	Provider 연결·오류 매핑	업무 최종 상태 소유

5. Query 개발

5.1 요구 계약

Query 는 부작용이 없고 다음을 명시한다.

- 검색 Field·기본값·허용 범위.

- Paging·Sort 안정성.
- Data Scope 와 Masking.
- 기준시각(asOf)과 Owner.
- 최신 version 또는 변경 탐지 정보.
- 0 건/1 건/다건/대량 조회 한도.

5.2 단계

1. Criteria DTO 를 정의한다.
2. 입력 범위를 검증한다.
3. Actor 의 Data Scope 를 Query 조건에 포함한다.
4. 안정된 Sort Key 를 지정한다.
5. Repository/Mapper 가 필요한 Column 만 조회한다.
6. Masking 은 권한 결과에 따라 적용한다.
7. API 응답에 기준시각·페이지 정보·Owner 를 포함한다.
8. Unit/Repository/Contract Test 를 작성한다.

5.3 실패·경계

- 허용되지 않은 Sort Field → 400.
- Page Size 초과 → 제한 또는 400.
- Scope 밖 Row → 403 또는 결과 제외 정책 명시.
- DB Timeout → Dependency Error, 재시도 여부 분리.
- Snapshot 이 오래됨 → 최신 재조회 안내.

6. Versioned Command 개발

상태 변경 Command 의 최소 입력:

```
{
  "expectedVersion": 7,
  "reason": "업무 사유",
  "idempotencyKey": "<uuid>",
  "approvalRequestId": "<optional>"
}
```

처리 순서:

1. Authentication Context 확인.
2. Permission + Data Scope 확인.
3. Request Validation.
4. Idempotency Key 와 Request Hash 확보.
5. 기존 동일 Key 결과 확인.
6. Owner Row 최신 Version 확인.
7. Domain 전이 규칙 적용.
8. Current Row + History + Audit + Outbox/Attempt 를 Transaction 으로 저장.

9. Commit 후 결과 Snapshot 저장/반환.
10. 외부 부작용은 Attempt 와 후속 처리로 분리한다.

6.1 동시성

- expectedVersion == currentVersion 만 변경.
- 다른 경우 409/Conflict.
- Client/ADM 은 최신 상세를 다시 읽고 사용자가 다시 판단한다.
- Version 값만 바꾼 재시도는 수행하지 않는다.

6.2 Idempotency

상황	판정	행동
동일 Key · 동일 Hash · 완료	기존 결과	재실행 금지
동일 Key · 동일 Hash · 진행	기존 Operation	상태 조회
동일 Key · 다른 Hash	Conflict	새 의도면 새 Key
저장 전 실패	실행되지 않음	정책에 따라 재요청
Commit 뒤 응답 유실	UNKNOWN_RESULT 가능	Operation/Owner 대사

7. Transaction 과 일관성

Transaction 은 **한 Owner 가 원자적으로 보장할 수 있는 범위**까지만 묶는다.

같은 Transaction 에 두기 좋은 것:

- 업무 Current Row.
- History.
- Idempotency Result.
- Audit.
- Outbox.

같은 Local Transaction 으로 가장하면 안 되는 것:

- 외부기관 HTTP 성공.
- Broker ACK.
- 다른 Service 의 DB 갱신.
- Object Store 의 최종 처리.

이들은 Attempt · State · Reconcile 계약으로 연결한다.

8. Outbox · Inbox · Kafka

8.1 Producer

1. 업무 변경과 Outbox 를 같은 Transaction 에 저장한다.

2. Event ID·Aggregate ID·Schema Version·Payload Hash 를 기록한다.
3. Publisher 가 Lease/Claim 으로 전송 대상을 확보한다.
4. Broker 결과와 Attempt 를 기록한다.

8.2 Consumer

1. Event ID/Key 를 읽는다.
2. Inbox 중복 여부를 확인한다.
3. 업무 Transaction 을 수행한다.
4. Inbox 완료와 업무 Commit 을 일치시킨다.
5. Commit 이후 ACK 한다.

8.3 오류 재현

- Publish 직전 Process Kill.
- Publish 성공 후 상태 저장 전 Kill.
- Consumer 업무 Commit 뒤 ACK 유실.
- 동일 Event 중복 Delivery.
- Poison Payload.

복구:

- Outbox/Inbox/Attempt Ledger 를 기준으로 재개.
- Blind Publish/Blind Consumer 재실행 금지.
- DLQ Replay 는 원본 Event 와 승인·Reason 을 보존.

9. 외부기관 HTTP/TCP/전문 연계

9.1 호출 전 기록

- operationId.
- attemptId.
- Target ID.
- Request Hash.
- Deadline/Timeout Budget.
- Idempotency 또는 기관 업무 Key.

9.2 Timeout 분류

시점	판정	행동
Dispatch 전	FAILED 가능	정책상 재시도
Connect 실패	Target 미도달	다른 Target/Retry 정책
Write 이후 응답 전	UNKNOWN_RESULT	Status Query/대사
명시적 4xx	결정적 실패	입력/권한 보정

시점	판정	행동
명시적 5xx	Provider 상태 확인	역등성·Budget 내 재시도

9.3 대사

Target Tracking ID 또는 업무 Key 로 기관 상태를 조회하고 Owner 원장과 비교한다. 기관 성공/Owner 미반영이면 보상 또는 Owner 확정 정책을 수행하고, 기관 실패/Owner 성공이면 보상·재전송 정책에 따라 종결한다.

10. File·Attachment

Upload 흐름:

1. Upload Session/Token 생성.
2. MIME/Extension/Size 검증.
3. Temp 저장.
4. Checksum 계산.
5. Malware/Content Scan.
6. Metadata Transaction 저장.
7. Finalize/Move.
8. Download Permission·Masking·Expiry·Audit 연결.

실패 상태는 Temp·Quarantine·Failed·Ready 등으로 명확히 분리하고, 부분 반영이면 업무 Row 와 File Metadata 를 대사한다.

11. Security·Audit

Command 마다 다음 질문에 답한다.

- 누가 호출하는가?
- 어떤 Permission 이 필요한가?
- 대상이 Data Scope 안인가?
- 어떤 Field 를 Masking 하는가?
- Reason 이 필수인가?
- Approval 이 필요한가?
- Approval Snapshot 과 현재 Target 이 같은가?
- Audit 에 Before/After/Actor/Reason/Operation 이 남는가?

12. OpenAPI·Generated Client

1. Operation ID 를 고유하게 정의한다.
2. Request/Response/Error Schema 를 명시한다.
3. Pagination·Version·Idempotency Header 를 계약에 넣는다.
4. OpenAPI Validation 을 실행한다.
5. Generated Client 를 생성한다.
6. Raw URL 호출을 제거한다.

7. Consumer Compile/Contract Test 를 실행한다.
8. ADM Route expectedOperationIds 와 교차 확인한다.

Breaking Change 는 Versioning 또는 호환 기간 없이 배포하지 않는다.

13. DB Migration · Upgrade · Rollback

13.1 신규 변경

- 변경 이유와 Owner.
- Vendor 별 SQL.
- Forward/Backward Compatibility.
- Index/Lock/Long Transaction 위험.
- Data Backfill.
- Verify Query.
- Backup/Restore Point.
- Rollback 가능 여부.

13.2 Mixed Version

Application N 과 N+1 이 동시에 존재하는 기간에 양쪽이 Schema 를 사용할 수 있어야 한다. 불가능하면 Drain/정지 배포 조건을 명시한다.

14. Test Pyramid

Test	확인 내용
Unit	Domain 상태 · 정책 · Validation
Repository	Query · Lock · Mapping · Vendor SQL
Contract	API/SPI/OpenAPI/Message Schema
Integration	DB/Broker/HTTP/File 조합
Security	401/403/Scope/Masking/Approval
Idempotency	same key/same hash/different hash
Concurrency	expectedVersion 충돌
Fault	timeout/response loss/process kill/partial
Browser	ADM 실제 업무 흐름

직접 실행하지 않은 Test 는 성공으로 기록하지 않는다.

15. PAY Golden Journey — 실제 EDU 로 전환하는 통합 예

목표

신규 개발자가 하나의 Domain 을 생성해 정상·오류·복구까지 경험한다.

절차

1. Generator Dry Run.
2. 생성 결과와 Manifest 검토.
3. PAY Query 구현.
4. PAY 상태 변경 Command 구현.
5. Version Conflict Test.
6. Idempotency 중복 Test.
7. Outbox Event 발행.
8. Consumer Inbox 중복 Test.
9. 외부기관 Timeout 을 응답 유실로 재현.
10. Operation/Attempt 조희로 UNKNOWN_RESULT 를 대사.
11. ADM Query/Command 연결.
12. Audit/Trace 확인.
13. 운영 인계표 작성.

정상 결과

- Query/Command/DB/Audit/Event/Attempt 가 같은 Transaction/Operation 식별자로 추적된다.
- 중복/동시성/응답 유실에 Blind Retry 가 없다.
- 오류를 재현한 뒤 대사로 최종 상태를 확정할 수 있다.

고객 업무로 바꿀 부분

Domain 이름, 상태, 업무 Key, Permission, Data Scope, Approval Rule, Event/Target, Table/Column, 대사 기준.

CPF 가 유지할 부분

Context, Error Taxonomy, Idempotency/Version 의미, Audit/Trace, Attempt/Reconcile, Generator/Manifest 규칙.

16. 운영 인계표

항목	인계 내용
Owner	Domain/Service/팀
API	Query/Command/Operation Status
DB	Current/History/Idempotency/Attempt/Audit
Event	Topic/Key/Schema/DLQ/Replay
External	Target/Timeout/Tracking/Reconcile
Security	Permission/Scope/Masking/Approval

항목	인계 내용
Observability	Log/Metric/Trace/Alert
Recovery	Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback
Tests	실제 실행 범위와 미검증
ADM	Route/Operation/화면 판정

17. 개발 완료 체크리스트

- Owner 와 Consumer 가 분리되어 있다.
- Query 와 Command 계약이 분리되어 있다.
- Version · Idempotency 가 구현되어 있다.
- 외부 부작용은 Attempt 로 추적된다.
- UNKNOWN_RESULT 대사 경로가 있다.
- Outbox/Inbox/DLQ 재처리가 있다.
- File 부분 실패와 Quarantine 이 있다.
- Permission/Scope/Masking/Reason/Approval/Audit 가 있다.
- Migration/Upgrade/Rollback 이 있다.
- OpenAPI/Generated Client/ADM 가 일치한다.
- 정상 · 오류 · Fault Test 와 운영 인계가 있다.

18. 실제 Build 와 생성 검증 절차

Generator 와 Build 명령은 기존 Commit 의 현재 Script Parameter 와 exact match 를 유지한다. 현재 기준의 핵심 흐름은 다음과 같다.

```
$repo='D:\WORK_CPF\202412_01_CPF'
& (Join-Path $repo 'gradlew.bat') clean test --no-daemon --stacktrace

pwsh -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File (Join-Path $repo 'cpf-tools\generator\create-domain.ps1') `
  -DomainName payment `
  -SystemCode PAY `
  -BasePackage com.customer.pay `
  -CapabilityProfile secure-api `
  -DatabaseVendor postgresql `
  -DryRun
```

Dry Run 이 정상이라면 생성 대상 · 충돌 · Profile/Provider/DB Vendor 를 검토한 뒤 **동일 입력에 -Apply 를 사용한다.** create-domain.ps1 의 현재 계약은 -DryRun, -GeneratePatch, -Apply 를 서로 다른 실행 의도로 구분한다. Dry Run 결과를 검토하지 않은 채 Apply 로 바로 넘어가지 않는다.

정상 결과를 기록할 Evidence

- Gradle exit code.

- 생성 Manifest 와 resolved starter list.
- 신규/변경 파일 목록.
- Migration 목록.
- OpenAPI/Generated Client 결과.
- Unit/Contract/Fault Test 결과.

19. JavaDoc 와 Public Contract 문서화

Public API/SPI 와 복구·동시성·보안 로직에는 다음을 남긴다.

- 목적/Owner/Consumer.
- 입력/출력/상태.
- Thread-safety/Lifecycle.
- Error/Retry 의미.
- Idempotency/Version.
- Timeout/Unknown-result.
- Security/Audit.
- Example 과 금지 사용법.

Internal 구현 상세를 Public JavaDoc 에 노출하지 않는다.

20. Saga · Compensation

여러 Owner 가 참여하는 업무는 각 Step 을 독립 Transaction 으로 처리하고 Saga 상태를 Durable 하게 기록한다.

```
REQUESTED -> STEP_A_DONE -> STEP_B_PENDING -> COMPLETED
                                     -> STEP_B_UNKNOWN -> RECONCILING
```

필수:

- sagald/stepId/operationId/attemptId.
- Step version/idempotency.
- Step timeout.
- Compensation eligibility 와 역순.
- Partial compensation.
- Unknown Step 의 대사.
- 자동 복구 불가 시 Manual Decision + Approval/Audit.

21. Data Quality · Lineage · Retention

업무 데이터는 입력 Source, Transformation, 저장 Table/Field, 외부 전달, Quality Rule, Reconcile Rule, Owner 를 연결한다. 개인정보/업무 데이터 유형별 retention, purge, archive, legal hold, deletion 을 정의하고 Backup Restore 뒤 보존 정책을 재적용한다.

22. ADM 확인 절차

개발 종료 전 ADM 에서 다음을 확인한다.

1. Route/Menu 가 노출되는가.

2. Query 가 기준시각/Version/Masking 을 보여 주는가.
3. Command Button Permission/Scope 가 맞는가.
4. 409 Conflict 가 최신 상태 재조회로 연결되는가.
5. 응답 유실이 UNKNOWN_RESULT 로 표시되는가.
6. Operation/Attempt/Trace/Audit 로 대사할 수 있는가.
7. Reprocess/Compensation/Rollback 가 필요한 경우 별도 권한과 Reason 이 있는가.

23. 교육 예제 전체 파일 세트

EDU 는 최소 다음 파일 세트를 하나의 예제로 제공해야 한다.

```
<edu-domain>/
├─ build.gradle(.kts)
├─ src/main/java/...      # api/application/domain/persistence/adapters
├─ src/main/resources/
│   └─ application*.yml
│       └─ db/<vendor>/migration/
├─ src/test/java/...      # unit/contract/integration/fault
├─ openapi/ or generated api contract
└─ README 는 별도 사용자 문서로 만들지 않고 이 매뉴얼의 EDU 절에서 설명
```

오류 재현은 입력 Validation, 409, duplicate, broker outage, external response loss, file scan failure 를 포함한다.

24. 현재 Generator CLI — 정확한 Parameter 와 실행 순서

정본: cpf-tools/generator/create-domain.ps1.

핵심 입력은 DomainName, SystemCode, ModuleCode, ModuleName, DomainIdCode, PackageName, BasePackage, SchemaName, TablePrefix, Port, DatabaseVendor, DependencyModel, PlatformVersion, CapabilityProfile, ProviderBindings, Capabilities 다. DB Provision 입력과 Batch, CenterCut, External, Messaging, File, SecurityAudit, Ui, BzaMenu, ProductionProfile 선택도 같은 Generator 가 검증한다.

정확한 Profile 옵션은 -CapabilityProfile 이다. -Profile 을 Generator 옵션으로 사용하지 않는다.

```
$root = (git rev-parse --show-toplevel).Trim()
$generator = Join-Path $root 'cpf-tools/generator/create-domain.ps1'

# 1) 계획만 확인
pwsh -NoProfile -File $generator `
  -Root $root `
  -DomainName payment `
  -SystemCode PAY `
  -ModuleName cpf-payment `
  -BasePackage com.customer.payment `
  -DatabaseVendor postgresql `
  -CapabilityProfile secure-api `
  -Capabilities 'data messaging integration security platform-operations' `
  -ProviderBindings 'data=mybatis messaging=kafka integration-transport=http security-mode=resource-server' `
  -DryRun

# 2) Dry Run 결과·충돌·resolved Starter 를 검토한 뒤 같은 입력으로 Apply
```

```

pwsh -NoProfile -File $generator `
  -Root $root `
  -DomainName payment `
  -SystemCode PAY `
  -ModuleName cpf-payment `
  -BasePackage com.customer.payment `
  -DatabaseVendor postgresql `
  -CapabilityProfile secure-api `
  -Capabilities 'data messaging integration security platform-operations' `
  -ProviderBindings 'data=mybatis messaging=kafka integration-transport=http security-mode=resource-server' `
  -Apply

```

DryRun, GeneratePatch, Apply 는 서로 다른 의사결정 단계다. Apply 전에 Module/Package/SystemCode/Port/Route/DB Vendor/Provider Slot 충돌을 해결한다.

25. 개발자가 사용하는 cpf-tools

도구	사용 시점	핵심 사용법	실패 시 행동
check-work-context.ps1	작업 시작	정본 문서·HEAD·Branch·Dirty 상태를 읽기 전용 확인	Dirty/기준 SHA 불일치를 정리하지 말고 보호 대상부터 식별
create-domain.ps1	신규 Domain	-DryRun → 입력/Starter/DB Pack 검토 → -Apply	충돌/지원 Vendor/Profile 모순을 보정; 부분 생성은 실행 Manifest 기준 exact path 만 처리
sync-generated-domain-artifacts.ps1	Template/DB 변경 후	기본 parity 검증 → 검토 후 -Apply	Generator-owned 사용자 수정 파일은 자동 덮어쓰지 않고 fail-closed
check-generator-arbitrary-domain-parity.ps1	Generator 범용성	기본 lending/LND 와 insurance/INS 또는 서로 다른 Domain 2 개를 격리 생성	normalized parity 차이를 Template/ownership 문제로 수정
verify-full-product.ps1	통합 인계 전	개발 단계는 필요한 Group, Release Gate 는 -WithDatabase -WithGeneratorLifecycle -WithBrowser -RequireAll	SKIPPED 를 PASS 로 바꾸지 않음
Convention Plugin / BOM	Build	Generated Domain 은 CPF BOM+Convention 을 사용	Source/JAR 수동 복사 금지

26. Starter 선택 — 개발자 관점

minimal-domain, web-api, secure-api, browser-bff, event-service, batch-service 중 하나를 시작점으로 고르고, Data/Messaging/Integration/File/Notification/Security/Platform Operations Capability 를 업무 필요에 따라 추가한다. Provider Slot 은 00 매뉴얼 21~23 장의 39 개 Catalog 를 따른다.

개발자가 확인할 산출물:

- Domain Manifest 와 resolvedStarters/Profile Version.
- 선택하지 않은 Capability 의 Dependency/Bean/Config/SQL 부재.
- Provider Binding 의 단일성.
- Public API 에 Provider SDK type 이 노출되지 않음.
- Customer-owned Source 와 Generator-owned Source 의 경계/Hash.

27. Reference EDU 공통 실행 계약

정본은 cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 이며 featureCount=135 다. 각 항목은 requiredFields, businessStates, exceptionScenarios, requiredVerification, source/handler/contract/test, consumerBinding, timeout 을 가진다.

공통 API 진입은 다음 형식이다.

```
POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-xx/executions
```

Process 기반 allowlist 예제는 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용하며 CPF_EDU_REQUIREMENT_ID, CPF_EDU_BUSINESS_KEY, CPF_EDU_DATA_SCOPE, CPF_EDU_TRACE_ID, CPF_EDU_FENCING_TOKEN, CPF_EDU_PAYLOAD_FILE 을 요구한다. Sandbox 는 build/cpf-edu-ops/<requirement>/<business-key> 아래에만 만든다.

27.1 예제를 고객 업무로 전환하는 규칙

1. ID 의 requiredFields 를 고객 DTO/JobParameter 에 대응시킨다.
2. businessStates 를 고객 상태기계로 치환하되 UNKNOWN_RESULT/RECONCILED 같은 복구 의미를 삭제하지 않는다.
3. exceptionScenarios 를 Fault Test 에 유지한다.
4. requiredVerification 을 Unit/Integration/Failure/Recovery/Concurrency Test 와 ADM 확인으로 연결한다.
5. Reference DB/Table/Handler 를 고객 Owner 로 바꾸되 Idempotency·Version·Lease·Attempt·Audit 계약은 유지한다.
6. Reference 전용 Sandbox/Seed 는 고객 Runtime 에 복사하지 않는다.

28. EDU-DEV 45 개 전수 지도

ID	예제	핵심 확인	장애·복구 관점
EDU-DEV-01	Generator 기반 신규 업무 영역 생성	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-02	권한·범위가 적용된 목록·상세 조회	actor/permission/data scope/masking/reason/audit	fail-closed, credential 회수/세션 폐기, 감사로 정상화 확인
EDU-DEV-03	등록·수정·상태 변경과 감사	actor/permission/data scope/masking/reason/audit	fail-closed, credential 회수/세션 폐기, 감사로 정상화 확인
EDU-DEV-04	동시 수정과 예상 Version 충돌	version/idempotency/lease 소유권과 경쟁 요청 결과	stale writer 차단, 최신 상태 재조회 후 재판단

ID	예제	핵심 확인	장애·복구 관점
EDU-DEV-05	지급 등록 역등성·응답 유실·결과 대사	operation/attempt 원장과 Owner 결과 대사	확인 전 재실행 금지 → reconcile → 필요한 경우 compensation/확정
EDU-DEV-06	같은 애플리케이션·분리 서비스 호출 동등성	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-07	Kafka Outbox·Inbox·중복 소비·재처리	version/idempotency/lease 소유권과 경쟁 요청 결과	stale writer 차단, 최신 상태 재조회 후 재판단
EDU-DEV-08	파일 업로드·검사·첨부·다운로드	temp/final·checksum·bounded streaming·row/result 상태	partial target 격리/삭제, 재개 또는 failed-only 재처리
EDU-DEV-09	외부 REST 신용조회와 결과 미확정	operation/attempt 원장과 Owner 결과 대사	확인 전 재실행 금지 → reconcile → 필요한 경우 compensation/확정
EDU-DEV-10	고정길이 전문 기관 이체	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-11	권한·데이터 범위·개인정보 가림·감사	actor/permission/data scope/masking/reason/audit	fail-closed, credential 회수/세션 폐기, 감사로 정상화 확인
EDU-DEV-12	Cache·기능 전환·Secret 교체	actor/permission/data scope/masking/reason/audit	fail-closed, credential 회수/세션 폐기, 감사로 정상화 확인
EDU-DEV-13	알림·비동기 내보내기·다운로드 감사	messageId/key/order/ACK·consumer idempotency·DLQ	중복 소비 차단, replay 승인, 미종결 원장 대사
EDU-DEV-14	Oracle·PostgreSQL·MariaDB 동일 의미 Migration	3 Vendor 논리 의미·checksum·install/upgrade/rollback	중단 지점 확인 → idempotent rerun 또는 승인된 rollback/forward fix
EDU-DEV-15	지급 업무 장애 주입·복구·운영 인계	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-16	대용량 목록 검색·정렬·Cursor Paging	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-17	대량 등록 사전검증·부분 오류 보고·재업로드	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택

ID	예제	핵심 확인	장애·복구 관점
EDU-DEV-18	논리 삭제·복원·보존기간 만료	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-19	기준일·유효기간이 있는 기준정보	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-20	다단계 고객 업무 상태기계와 취소·재개	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-21	Transactional Outbox 게시 지연·재시작	messageId/key/order/ ACK·consumer idempotency·DLQ	중복 소비 차단, replay 승인, 미종결 원장 대사
EDU-DEV-22	서비스 간 Saga 보상·수동 확정	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-23	공통 입력검증·오류 계약·OpenAPI 일치	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-24	장시간 비동기 Operation 조회·취소	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-25	Webhook Callback 서명·재전송 ·Replay 방지	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-26	SFTP 수신·송신·완료 파일 원자 처리	temp/final·checksum·bounded streaming·row/result 상태	partial target 격리/삭제, 재개 또는 failed-only 재처리
EDU-DEV-27	SOAP·XML 외부기관 연계와 Fault 처리	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-28	대용량 Multipart 업로드·중단 재개	temp/final·checksum·bounded streaming·row/result 상태	partial target 격리/삭제, 재개 또는 failed-only 재처리
EDU-DEV-29	악성코드 검사·격리·승인 해제	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-30	Object Storage 보존·버전·법적 보류	temp/final·checksum·bounded streaming·row/result 상태	partial target 격리/삭제, 재개 또는 failed-only 재처리

ID	예제	핵심 확인	장애·복구 관점
EDU-DEV-31	다중 채널 알림 선호·재시도·대체 채널	messageId/key/order/ ACK·consumer idempotency·DLQ	중복 소비 차단, replay 승인, 미종결 원장 대사
EDU-DEV-32	개인정보 암호화·Tokenization·Key Rotation	actor/permission/data scope/masking/reason/audit	fail-closed, credential 회수/세션 폐기, 감사로 정상화 확인
EDU-DEV-33	인증 Token 만료·갱신·폐기·세션 강제 종료	actor/permission/data scope/masking/reason/audit	fail-closed, credential 회수/세션 폐기, 감사로 정상화 확인
EDU-DEV-34	API 사용량 제한·고객별 Quota·초과 처리	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-35	기능 전환 Canary·Kill Switch· 사용자 Segment	route version/checksum/target/attempt/ 보안 정책	NACK·partial apply 는 성공 대상 보존, LKG/reconcile
EDU-DEV-36	Cache Stampede·Negative Cache·원본 정합성	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-37	온라인 분산 Lease·Fencing·소유권 상실	version/idempotency/lease 소유권과 경쟁 요청 결과	stale writer 차단, 최신 상태 재조회 후 재판단
EDU-DEV-38	다중 Tenant 격리·설정·데이터 범위	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-39	업무일자·시간대·휴일 Calendar	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-40	금액·통화·반올림·환율 Version	version/idempotency/lease 소유권과 경쟁 요청 결과	stale writer 차단, 최신 상태 재조회 후 재판단
EDU-DEV-41	감사 증적 Export·무결성 Hash·검증	actor/permission/data scope/masking/reason/audit	fail-closed, credential 회수/세션 폐기, 감사로 정상화 확인
EDU-DEV-42	로그·Metric·Trace 상관관계와 Sampling	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-43	API Version 전환·하위 호환·폐기	version/idempotency/lease 소유권과 경쟁 요청 결과	stale writer 차단, 최신 상태 재조회 후 재판단
EDU-DEV-44	Event Schema 진화·호환성·Dead Letter	messageId/key/order/ ACK·consumer idempotency·DLQ	중복 소비 차단, replay 승인, 미종결 원장 대사

ID	예제	핵심 확인	장애·복구 관점
EDU-DEV-45	조회 모델·검색색인 Eventual Consistency	messageId/key/order/ ACK·consumer idempotency·DLQ	중복 소비 차단, replay 승인, 미종결 원장 대사

공통 실행 역할: CPF_EDU_DEVELOPER. 각 ID 의 **정확한**

requiredFields·businessStates·exceptionScenarios·requiredVerification·handler/source/test/timeout 은 기준 Commit 의 cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 과 동일하게 유지한다. 매뉴얼에서는 그 계약을 업무 절차에 연결하며, 임의 필드를 추가하지 않는다.

28.1 대표 Deep Dive — EDU-DEV-01

정확한 입력: domainName, systemCode, databaseVendor, port, route, packageBase. 상태: PLANNED → VALIDATED → GENERATED → VERIFIED.

반드시 재현할 오류는 같은 Module/SystemCode, Port/Route 중복, 지원하지 않는 DB Vendor, 생성 중 Process 종료, 기존 파일 Hash 변경 상태에서 덮어쓰기 시도다. Dry Run 은 Working Tree 를 변경하지 않아야 하고 생성 중단 뒤에는 이번 실행이 만든 파일만 식별해야 한다.

28.2 대표 Deep Dive — EDU-DEV-05

지금 등록은 동일 Request Hash 의 중복 요청을 같은 Operation 결과에 연결하고 다른 Hash 의 Key 재사용은 충돌 처리한다. Commit 전 실패와 Commit 후 응답 유실을 분리한다. 후자는 성공/실패를 추정하지 않고 UNKNOWN_RESULT 로 남겨 Owner/Operation/Trace/Audit 를 대사한 뒤 RECONCILED 로 닫는다. 동시 10 회 호출에서도 Side Effect 가 한 번만 발생하는지 확인한다.

28.3 대표 Deep Dive — EDU-DEV-14

Oracle/PostgreSQL/MariaDB 의 Migration 은 Source 정본 → Vendor Pack → Migration/Verify/Rollback 을 같은 논리의 의미로 유지한다. 중단·재실행, checksum drift, rollback/forward fix 를 분리하고, Runtime Query 가 새/구 Version 혼재 구간에서도 허용 계약을 벗어나지 않는지 확인한다.

28A. EDU-DEV 전수 실행 카드 — 45 개

아래 카드는 manual-135-catalog.json 의 ID 를 잃지 않고 매뉴얼 업무 절차로 연결한다. **정확한 필드명·상태**

·**Handler·Source·Test** 는 같은 ID 의 **정본 값을 사용하며 문서가 별도 제 2 정본을 만들지 않는다**. 대신 독자는 각 ID 에서 무엇을 준비하고 무엇을 실패시켜 어떻게 정상화를 판정하는지 이 절만으로 이해할 수 있어야 한다.

EDU-DEV-01 — Generator 기반 신규 업무 영역 생성

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-01/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-01 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.

- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-02 — 권한·범위가 적용된 목록·상세 조회

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; actor/role/data scope/reason.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-02/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; 401/403/권한 회수/secret expiry.
- **복구:** fail-closed 후 credential/session/key 상태와 immutable audit 를 확인.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-02 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-03 — 등록·수정·상태 변경과 감사

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-03/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-03 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-04 — 동시 수정과 예상 Version 충돌

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; expected version.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-04/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; stale version/경쟁 갱신.
- **복구:** 409/Version 충돌은 최신 Snapshot 재조회 후 사용자 의사결정으로 재적용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-04 항목에 기록된

handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.

- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-05 — 지급 등록 역등성·응답 유실·결과 대사

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; idempotency/operation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-05/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** RECEIVED/PROCESSING/COMPLETED 와 duplicate/UNKNOWN 계열을 구분.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; 동시 중복·응답 유실.
- **복구:** 동일 idempotency scope/hash 를 확인하고 결과 미확정이면 재실행 전 Reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-05 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-06 — 같은 애플리케이션·분리 서비스 호출 동등성

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-06/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-06 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-07 — Kafka Outbox·Inbox·중복 소비·재처리

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; idempotency/operation 식별자; messageId/key/schema version.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-07/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** RECEIVED/PROCESSING/COMPLETED 와 duplicate/UNKNOWN 계열을 구분.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; 동시 중복·응답 유실; duplicate/late ACK/broker outage/DLT.

- **복구:** consumer idempotency 를 유지하고 replay 승인·DLT·outbox/inbox 원장을 대사.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-07 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-08 — 파일 업로드·검사·첨부·다운로드

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; file/checksum/size.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-08/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; partial file·checksum mismatch·disk full·종단.
- **복구:** partial target 을 격리/삭제하고 checksum/ledger 기준으로 resume 또는 failed-only 재처리.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-08 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-09 — 외부 REST 신용조회와 결과 미확정

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; operation/attempt/target.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-09/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; connect/send/response/read failure·응답 유실.
- **복구:** 전송 전 실패와 전송 후 결과 불명을 분리하고 상대 조회/callback/ledger 로 Reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-09 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-10 — 고정길이 전문 기관 이체

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; operation/attempt/target.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-10/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; connect/send/response/read failure·응답 유실.

- **복구:** 전송 전 실패와 전송 후 결과 불명을 분리하고 상대 조회/callback/ledger 로 Reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-10 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-11 — 권한·데이터 범위·개인정보 가림·감사

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; actor/role/data scope/reason.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-11/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; 401/403/권한 회수/secret expiry.
- **복구:** fail-closed 후 credential/session/key 상태와 immutable audit 를 확인.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-11 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-12 — Cache·기능 전환·Secret 교체

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; actor/role/data scope/reason.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-12/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; 401/403/권한 회수/secret expiry.
- **복구:** fail-closed 후 credential/session/key 상태와 immutable audit 를 확인.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-12 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-13 — 알림·비동기 내보내기·다운로드 감사

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; messageId/key/schema version.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-13/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; duplicate/late ACK/broker outage/DLT.

- **복구:** consumer idempotency 를 유지하고 replay 승인·DLT·outbox/inbox 원장을 대사.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-13 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-14 — Oracle·PostgreSQL·MariaDB 동일 의미 Migration

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; vendor/schema/checksum/backup id.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-14/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; partial migration/process kill/hash drift.
- **복구:** Vendor pack/checksum 기준 idempotent rerun 또는 승인 rollback/forward recovery 후 대사.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-14 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-15 — 지급 업무 장애 주입·복구·운영 인계

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-15/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-15 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-16 — 대용량 목록 검색·정렬·Cursor Paging

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-16/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.

- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-16 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-17 — 대량 등록 사전검증·부분 오류 보고·재업로드

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-17/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-17 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-18 — 논리 삭제·복원·보존기간 만료

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-18/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-18 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-19 — 기준일·유효기간이 있는 기준정보

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-19/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.

- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-19 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-20 — 다단계 고객 업무 상태기계와 취소·재개

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-20/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-20 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-21 — Transactional Outbox 게시 지연·재시작

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; messageId/key/schema version.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-21/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case; duplicate/late ACK/broker outage/DLT.
- **복구:** consumer idempotency 를 유지하고 replay 승인·DLT·outbox/inbox 원장을 대사.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-21 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-22 — 서비스 간 Saga 보상·수동 확정

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.

- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-22/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-22 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-23 — 공통 입력검증·오류 계약·OpenAPI 일치

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-23/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-23 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-24 — 장시간 비동기 Operation 조회·취소

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-24/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-24 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-25 — Webhook Callback 서명·재전송·Replay 방지

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; operation/attempt/target.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-25/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case; connect/send/response/read failure·응답 유실.
- **복구:** 전송 전 실패와 전송 후 결과 불명을 분리하고 상대 조회/callback/ledger 로 Reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-25 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-26 — SFTP 수신·송신·완료 파일 원자 처리

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; file/checksum/size.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-26/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case; partial file·checksum mismatch·disk full·중단.
- **복구:** partial target 을 격리/삭제하고 checksum/ledger 기준으로 resume 또는 failed-only 재처리.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-26 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-27 — SOAP·XML 외부기관 연계와 Fault 처리

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; operation/attempt/target.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-27/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case; connect/send/response/read failure·응답 유실.
- **복구:** 전송 전 실패와 전송 후 결과 불명을 분리하고 상대 조회/callback/ledger 로 Reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-27 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-28 — 대용량 Multipart 업로드 · 중단 재개

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; file/checksum/size.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-28/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; partial file · checksum mismatch · disk full · 중단.
- **복구:** partial target 을 격리/삭제하고 checksum/ledger 기준으로 resume 또는 failed-only 재처리.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-28 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-29 — 악성코드 검사 · 격리 · 승인 해제

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-29/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-29 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-30 — Object Storage 보존 · 버전 · 법적 보류

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-30/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-30 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되

idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-31 — 다중 채널 알림 선호·재시도·대체 채널

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; messageId/key/schema version.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-31/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; duplicate/late ACK/broker outage/DLT.
- **복구:** consumer idempotency 를 유지하고 replay 승인·DLT·outbox/inbox 원장을 대사.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-31 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-32 — 개인정보 암호화·Tokenization·Key Rotation

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; actor/role/data scope/reason.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-32/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; 401/403/권한 회수/secret expiry.
- **복구:** fail-closed 후 credential/session/key 상태와 immutable audit 를 확인.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-32 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-33 — 인증 Token 만료·갱신·폐기·세션 강제 종료

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; actor/role/data scope/reason.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-33/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; 401/403/권한 회수/secret expiry.
- **복구:** fail-closed 후 credential/session/key 상태와 immutable audit 를 확인.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-33 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되

idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-34 — API 사용량 제한·고객별 Quota·초과 처리

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-34/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-34 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-35 — 기능 전환 Canary·Kill Switch·사용자 Segment

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-35/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-35 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-36 — Cache Stampede·Negative Cache·원본 정합성

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-36/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.

- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-36 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-37 — 온라인 분산 Lease·Fencing·소유권 상실

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-37/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-37 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-38 — 다중 Tenant 격리·설정·데이터 범위

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-38/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-38 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-39 — 업무일자·시간대·휴일 Calendar

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-39/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.

- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-39 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-40 — 금액·통화·반올림·환율 Version

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; expected version.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-40/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; stale version/경쟁 갱신.
- **복구:** 409/Version 충돌은 최신 Snapshot 재조회 후 사용자 의사결정으로 재적용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-40 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-41 — 감사 증적 Export·무결성 Hash·검증

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-41/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-41 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-42 — 로그·Metric·Trace 상관관계와 Sampling

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-42/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.

- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-42 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-43 — API Version 전환 · 하위 호환 · 폐기

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; expected version.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-43/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case; stale version/경쟁 갱신.
- **복구:** 409/Version 충돌은 최신 Snapshot 재조회 후 사용자 의사결정으로 재적용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-43 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-44 — Event Schema 진화 · 호환성 · Dead Letter

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; messageId/key/schema version.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-44/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case; duplicate/late ACK/broker outage/DLT.
- **복구:** consumer idempotency 를 유지하고 replay 승인 · DLT · outbox/inbox 원장을 대사.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-44 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-45 — 조회 모델 · 검색색인 Eventual Consistency

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; messageId/key/schema version.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-45/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.

- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case; duplicate/late ACK/broker outage/DLT.
- **복구:** consumer idempotency 를 유지하고 replay 승인·DLT·outbox/inbox 원장을 대사.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-45 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

29. 개발 인계 최종 Gate

- DEV 45 ID 가 빠짐없이 01 매뉴얼에 연결되었는가.
- 선택한 Starter/Profile/Provider 가 현재 QA39 Catalog 와 일치하는가.
- create-domain.ps1 실제 Parameter 와 명령이 일치하는가.
- DB3/Messaging/File/External/Security/Audit/Observability/Test 가 업무 Owner 에 연결되는가.
- Timeout/Response Loss/Partial Failure/Concurrency 를 성공으로 추정하지 않는가.
- 고객 수정 영역과 CPF/Generator 관리 영역이 분리되는가.

30. Transaction Lineage 개발 표준 - 07_02 기준

최상위 transactionId 는 Local/Remote 하위 호출, Gateway, Message, File, Batch 전환 뒤에도 유지한다. Retry 는 새 transactionId 대신 attempt 를 증가시킨다. Batch 로 전환할 때 originating transactionId/requestId 를 Job Parameter 또는 표준 Metadata 에 보존하고 jobIdInstanceId/jobExecutionId/stepExecutionId/partitionId/itemId/agentId/workerId 와 연결한다.

외부 Client 가 전달한 내부 Transaction/Instance/Security Header 를 그대로 신뢰하지 않고 Trust Boundary 에서 검증·재생성 정책을 적용한다. 로그에는 Payload 원문 대신 Masked Summary/Digest 와 status, errorCode, failureStage, retryable, unknownResult, elapsedMs 를 남긴다.

31. Secret Provider SPI

cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/spi/security/CpfSecretProvider.java 는 배포 환경이 소유한 Secret Manager/KMS Bridge 가 opaque secretRef 를 해석하는 Public SPI 다. 구현체는 해석된 Secret 값을 로그, Evidence Cache, 일반 응답에 남기지 않는다. 고객 코드는 Secret 원문을 Configuration 에 복제하지 않고 Reference 만 보관하며, Rotation 이후에는 Provider Metadata/Health 로 반영을 확인한다.

32. OpenAPI Client 정합성 Gate

ADM 연동은 canonical OpenAPI 와 Generated Client 를 사용하고, 현재 Source 의 canonical-compatible client 생성/검증, operation consumer 검사, runtime OpenAPI parity 검사를 변경 Gate 로 취급한다. Generated TypeScript 를 수기 수정해 차이를 숨기지 않는다. 이번 문서 작업에서는 해당 Runtime/Browser Gate 를 실행하지 않았으므로 실행 결과는 미검증이다.